

Les alcools aliphatiques saturés

Résumé du cours :

I. Définitions et nomenclature

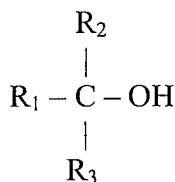
- Un mono alcool saturé est un composé organique oxygéné dont la molécule comporte un groupe hydroxyle $-OH$, lié à un atome de carbone ne formant que des liaisons simples avec des atomes de carbone et d'hydrogène.
- La formule générale d'un alcool aliphatique saturé est : $C_nH_{2n+1}-OH$
- Pour déterminer le nom d'un alcool il faut :
 - Choisir la chaîne carbonée principale qui est la chaîne la plus longue contenant le carbone fonctionnel.
 - La numéroté, tel que l'indice de position attribué au groupe $-OH$ soit le plus faible possible.
 - Indiquer s'il y a lieu la nature et la position des ramifications sur la chaîne carbonée principale.
 - Remplacer le « e » final de l'alcane par le suffixe « ol ».

II. Les trois classes d'alcool.

- Les alcools primaires de formule générale : $R-CH_2-OH$
- Les alcools secondaires de formule générale :
$$\begin{array}{c} R_1-CH-OH \\ | \\ R_2 \end{array}$$

R_1 et R_2 sont différents de H

- Les alcools tertiaires de formule générale :



R_1 ; R_2 et R_3 sont différents de H

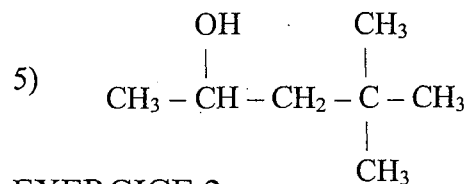
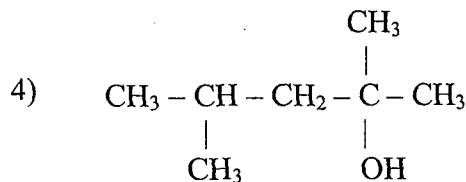
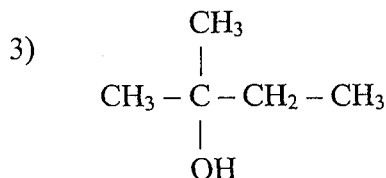
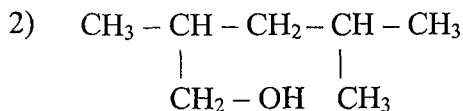
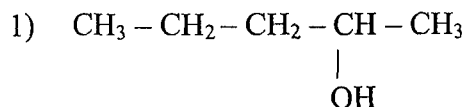
III. Isomérisation des alcools

- Isomères de chaîne : ce sont des composés organiques ayant la même formule brute et le même groupe fonctionnel greffé sur des chaînes carbonées de nature différente mais l'indice de position de ce groupe fonctionnel est le même pour ces isomères.
- Isomères de position : ce sont des composés organiques ayant la même chaîne carbonée est des indices de position différents pour le groupe fonctionnel.

EXERCICES

EXERCICE 1 :

Donner le nom des alcools suivants et préciser leurs classes :



EXERCICE 2 :

Ecrire la formule semi - développée de chacun des alcools suivants en précisant leur classe.

- 1) 2 - méthylbutan - 2 - ol.
- 2) 2,4,4 - triméthylpentan - 2 ol.
- 3) 2, 4 - diméthylpentan - 3 - ol.
- 4) 2,2 - diméthylpropan - 1 - ol.

EXERCICE 3 :

La masse molaire d'un monoalcool (A) aliphatique saturé est $M = 88 \text{ g.mol}^{-1}$.

- 1) Déterminer la formule brute de l'alcool (A).
- 2) Chercher les formules semi – développées possibles de (A) en précisant le nom et la classe de chaque isomère.
- 3) Préciser parmi les isomères de l'alcool (A) ceux qui présentent une isomérisation de position et ceux qui présentent une isomérisation de chaîne.
- 4) Sachant que l'alcool (A) est tertiaire, identifier (A).

EXERCICE 4 :

Soit un monoalcool (B) aliphatique saturé tel que son pourcentage en masse de carbone est 52,4 %. On donne en g.mol^{-1} les masses molaires atomiques suivantes : C = 12, H = 1 et O = 16.

- 1) Déterminer la formule brute de (B).
- 2) Chercher la formule semi – développée de (B) en précisant son nom.
- 3) Sachant qu'un alcool tertiaire (C), mais sa masse molaire moléculaire diffère de celle de l'alcool (B) de 28 g.mol^{-1} .
 - a) La formule semi-développée de (C) présente – t – elle des ramifications, lesquels ?
 - b) Donner la formule semi-développée et le nom de l'alcool (C).

EXERCICE 5: (Documentaire)

Les alcools sont présents dans la nature sous diverses formes selon leur origine animale ou végétale. Dans les végétaux, on les trouve sous la forme d'alcools « terpéniques » souvent très odoriférants, comme le menthol (présent dans la menthe), le citronellol (présent dans la rose), le nérol (présent dans le géranium), etc. . Dans les organismes animaux, ils se présentent principalement sous la forme

de cholestérol dans tous les tissus : tissu cérébral et nerveux, calculs biliaires. La vitamine A, essentiellement présente dans les produits laitiers et indispensable au bon fonctionnement de l'organisme (notamment à la croissance des enfants), est également un alcool primaire.

Les alcools sont d'une importance toute particulière dans le monde industriel. Ils sont principalement utilisés comme intermédiaires de synthèse et comme solvants. Les principaux alcools sont le méthanol, l'éthanol, le propanol et le butanol. Le propanol est utilisé comme matière de base dans la synthèse de l'acétone et le butanol comme base pour les parfums et les fixateurs. Les alcools supérieurs, comportant de six à seize atomes de carbone, sont utilisés dans la préparation de détergents et autres composés tensioactifs. (**Encarta**).

Questions :

- 1) Quelles sont les formes sous lesquelles se présentent les alcools dans la nature.
- 2) A partir du texte, citer quatre exemples d'alcool naturel.
- 3) Quelles sont les utilités des alcools dans le monde industriel.
- 4) Quels sont les principaux alcools utiles dans le monde industriel.
- 5) Relever du texte un passage qui explique les domaines d'utilisation des alcools dans le monde industriel.

Correction

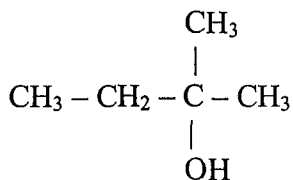
EXERCICE 1:

- 1) Pentan – 2 – ol .
- 2) 2,4 – diméthylpentan – 1 – ol .
- 3) 2 – méthylbutan – 2 – ol .
- 4) 2,4 – diméthylpentan – 2 – ol .
- 5) 4,4 – diméthylpentan – 2 – ol .

EXERCICE 2 :

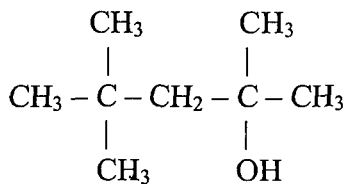
- 1) 2 – méthylbutan – 2 – ol.

Alcool tertiaire



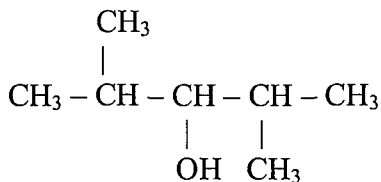
- 2) 2,4,4 – triméthylpentan – 2 ol.

Alcool tertiaire



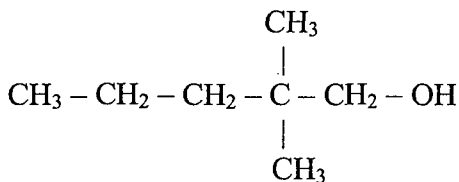
- 3) 2, 4 – diméthylpentan – 3 – ol.

Alcool secondaire



- 4) 2,2 – diméthylpropan – 1 – ol.

Alcool primaire

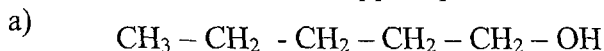


EXERCICE 3:

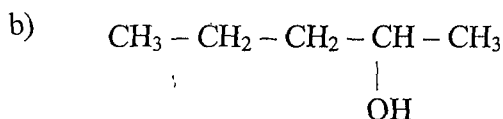
- 1) La formule générale d'un alcool aliphatique saturé est $C_nH_{2n+2}O$ et sa masse molaire moléculaire $M = 12.n + (2n + 2).1 + 16 \Leftrightarrow$
 $M = 12.n + 2.n + 2 + 16 \Rightarrow M = 14.n + 18 = 88 \Leftrightarrow 14.n = 70$

$$\Leftrightarrow n = \frac{70}{14} = 5 \text{ d'où la formule brute est } C_5H_{12}O$$

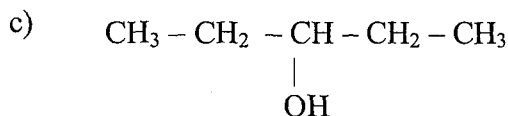
- 2) Les formules semi - développées possibles sont :



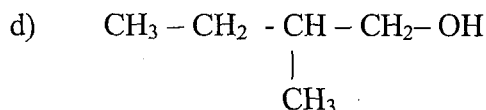
Pentan - 1 - ol ; classe : primaire



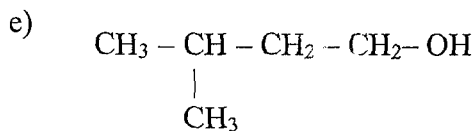
Pentan - 2 - ol ; classe : secondaire



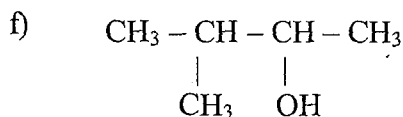
Pentan - 3 - ol ; classe : secondaire



2 - méthylbutan - 1 - ol ; classe : primaire

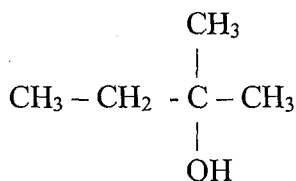


3 - méthylbutan - 1 - ol ; classe : primaire



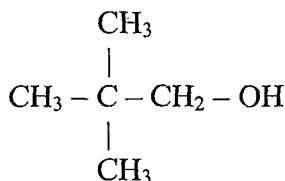
3 - méthylbutan - 2 - ol ; classe : secondaire

g)



2 – méthylbutan – 2 – ol ; classe : tertiaire

h)



2,2 – diméthylpropan – 1 – ol ; classe : primaire

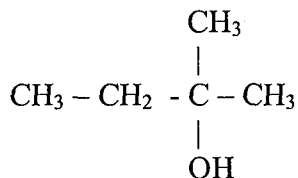
3) Les isomères de position sont :

- Pentan – 1 – ol ; Pentan – 2 – ol et Pentan – 3 – ol : ont la même chaîne (pentan -) mais ils diffèrent par la position de - OH.
- 2 – méthylbutan – 1 – ol ; 2 – méthylbutan – 2 – ol : ont la même chaîne (butan -) mais ils diffèrent par la position de - OH.
- 3 – méthylbutan – 2 – ol ; 3 – méthylbutan – 1 – ol : ont la même chaîne (3 – méthylbutan -) mais ils diffèrent par la position de - OH.

Les isomères de chaîne sont :

- Pentan – 1 – ol ; 1 – méthylbutan – 1 – ol ;
2 – méthylbutan – 1 – ol ; 3 – méthylbutan – 1 – ol et
2,2 – diméthylpropan – 1 – ol : ont des chaînes carbonées différentes et le même indice du groupe – OH (1 – ol).
- Pentan – 2 – ol ; 3 – méthylbutan – 2 – ol et
2 – méthylbutan – 2 – ol : ont des chaînes carbonées différentes et le même indice du groupe – OH (2 – ol).

4) (A) est un alcool tertiaire c'est l'isomère : h)



EXERCICE 4:

1) La formule générale d'un alcool est $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$ et sa masse molaire moléculaire

$$M = 12.n + (2n + 2).1 + 16 = 12.n + 2.n + 2 + 16 \Rightarrow M = 14.n + 18.$$

Sachant que une mole de molécule de l'alcool (B) renferme une masse de

carbone $m_C = 12.n$ d'où le pourcentage en masse de carbone est donné par

$$\text{la relation : } \%C = 52,4\% = \frac{m_C}{M} = \frac{12.n}{14.n + 18}$$

$$\Leftrightarrow \frac{12.n}{14.n + 18} = 0,524 \Leftrightarrow 12.n = 0,524 \times (14.n + 18) = 7,336.n + 9,432$$

$$\Leftrightarrow 12.n - 7,336.n = 9,432 \Leftrightarrow 4,664.n = 9,432 \Leftrightarrow n = \frac{9,432}{4,664} = 2$$

D'où la formule brute de l'alcool (B) : $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$

2) La formule semi- développée est : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ éthanol.

3)

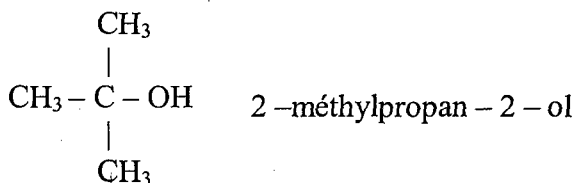
a) L'alcool (C) est de formule générale $\text{C}_{n'}\text{H}_{2n'+2}\text{O}$ et de masse molaire

$$M' = 14.n' + 18 ; \text{ or } M' = M + 28$$

$$\Leftrightarrow 14.n' + 18 = 14.n + 18 + 28 \Leftrightarrow 14(n' - n) = 28 \Leftrightarrow n' - n = 2$$

L'alcool (C) présente deux atomes de carbones de plus, et puisqu' il est tertiaire il présente deux ramifications : - CH_3

b) Puisque la différence des masses molaires est 28 g.mol^{-1} et (C) est un alcool tertiaire d'où la formule semi- développée de (C) :



EXERCICE 5:

- 1)
 - Dans les végétaux, on les trouve sous formes d'alcools terpéniques.
 - Dans les organismes animaux sous forme de cholestérol.
- 2) D'après le texte, on cite quatre exemples : le menthol, citronellol, nérol et la vitamine A.
- 3) Industriellement, les alcools sont utilisés comme intermédiaire de synthèse et comme solvant.
- 4) Les principaux alcools utiles dans le monde industriel sont le méthanol, l'éthanol, le propanol et le butanol
- 5) « Le propanol est utilisé comme matière de base dans la synthèse de l'acétone et le butanol comme base pour les parfums et les fixateurs. Les alcools supérieurs, comportant de six à seize atomes de carbone, sont utilisés dans la préparation de détergents et autres composés tensioactifs ».